

Sciences et Technologies

Master STAPS : Ingénierie et ergonomie de l'activité physique

Parcours : Bio-ingénierie des tissus et des implants

Informations

Droits d'inscription : 250 €
Composante : Faculté des sciences du sport (STAPS)
Nombre de crédits : 120

Responsable

Virginie TAILLEBOT (Responsable du diplôme)

Taux d'insertion professionnelle

[Taux d'insertion professionnelle](#)

Objectifs

En master BTI, les dispositifs médicaux ont pour but en particulier, le développement, l'optimisation ou l'évaluation d'organes artificiels, de biomatériaux de remplacement avec pour but ultime d'améliorer le service rendu au patient par une meilleure fonctionnalité, une longévité améliorée et une réduction des effets secondaires soulèvent des questions relevant de problématiques cliniques, scientifiques ou industrielles.

L'acquisition de connaissances sur les dispositifs médicaux, sur les tissus hôtes et maintenant sur toute la stratégie d'ingénierie tissulaire est indispensable. C'est dans ce but que des travaux sont développés sur des thématiques en biomécanique cellulaire, tissulaire et organique. Ces travaux sont axés sur l'élaboration de nouveaux modèles, de nouvelles méthodes et approches permettant de mieux décrire, comprendre et par suite appréhender les fonctionnements et dysfonctionnements des systèmes biologiques. L'objectif de ces approches est d'optimiser et d'innover dans la prévention, le diagnostic et la thérapie de ces dysfonctionnements. Elles visent aussi à mieux prendre en compte de grands problèmes de santé publique comme la fragilité osseuse liée au vieillissement (ostéoporose) le dépôt des plaques d'athérome dans les vaisseaux, ou le remodelage de l'os au contact des prothèses implantées.

Le parcours BTI forme des étudiants sur l'ensemble du cycle de vie d'un dispositif médical, du concept, à la conception jusqu'à la mise sur le marché avec une sensibilisation aux problèmes de normalisations et de réglementations. Qu'ils soient cliniciens ou scientifiques, les étudiants sont en capacité d'intervenir dans différentes phases de l'implantation d'un DMI : planification pré-opératoire, avec par exemple la conception de DMI ou d'ancillaires personnalisés ; en post-opératoire pour l'évaluation des résultats en utilisant des outils de modélisation ou d'analyse du mouvement.

Conditions d'admission

Master 1 : l'inscription est réalisée sur la plateforme Mon Master

Master 2 : dépôt de dossier de candidature

Formation et recherche

L'entrée dans la vie active peut également se faire par la réalisation d'une thèse, en France ou à l'Étranger, ce que l'adossment important de la formation à la recherche, favorise. Le salaire du doctorant, véritable CDD de trois ans, peut-être

alors assuré par exemple par des allocations doctorales académiques ou des contrats CIFRE associant une entreprise. Les docteurs peuvent alors poursuivre leur carrière soit dans le public (Université, grands organismes de recherche) ou au sein de service R&D des entreprises en tant que responsable ou ingénieur de recherche.

Concrètement, ces recherches ont pour but d'apporter une aide au clinicien tant au niveau du geste chirurgical que dans l'amélioration des matériels couramment utilisés dans sa pratique médicale. Ces travaux s'orientent enfin vers le confort du patient par la validation, par exemple, de techniques percutanées minimalement invasives.

La formation vise à apporter aux cliniciens les connaissances générales leur permettant les compréhensions globales des problèmes traités, des méthodes mises en œuvre par les ingénieurs et des solutions et problématiques industrielles.

Prérequis obligatoires

L'entrée dans le master Bioingénierie des Tissus et des Implants peut se faire en M1 comme en M2.

En **M1**, le master s'adresse prioritairement à des étudiants issus de filières scientifiques ayant validé une licence dans le domaine des Sciences, Technologies et Santé avec pour mentions par exemple STAPS, Sciences de la Vie, ou Mécanique, Ingénierie...

En **M2**, le master Bioingénierie des tissus et des implants s'adresse à des étudiants ayant validé le M1 BTI, ou aux élèves de cinquième année d'une école d'ingénieur avec laquelle la formation est partenaire, aux étudiants issues de formations médicales ou d'autres M1 dans le domaine des Sciences, Technologies et Santé.

L'admission qu'elle soit en 1ère ou 2ème année de master repose sur un processus de recrutement selon les modalités votées par les instances de l'établissement.

Prérequis recommandés

Etudiants issus de filières scientifiques ayant validé une licence dans le domaine des Sciences, Technologies et Santé.

Liste des parcours

- [Parcours : Ingénierie et ergonomie du mouvement humain](#)
- [Parcours : Bio-ingénierie des tissus et des implants](#)
- [Parcours : Facteurs Humains \(FH\)](#)

Sites d'enseignement

- FSS, Marseille

Régimes d'inscription

- Formation initiale
- Formation continue
- Formation en alternance

Compétences à acquérir

Sur le plan clinique, les étudiants doivent avoir des connaissances en anatomie, biologie, imagerie clinique ou techniques chirurgicales. Sur le plan scientifique, ces compétences doivent être multidisciplinaires, multiphysiques et multiéchelles. Il s'agit de les former à une démarche scientifique en leur donnant les capacités de mener à bien des études bibliographiques, de développer des analyses critiques aussi bien de leurs propres travaux que de ceux de la littérature, d'être capable de s'approprier les objectifs des missions qui leur sont confiées, de les discuter et adapter si nécessaire, de mettre en place les méthodologies adéquates, de traiter les résultats et de les discuter. Les étudiants doivent connaître les biomatériaux, les techniques qui permettent de les analyser et de les caractériser. Ils doivent être formés aux modélisations des comportements mécaniques des matériaux étudiés et être formés à l'utilisation des outils associés.

Au cours du cursus les compétences acquises sont en particulier :

Les savoirs :

1. Connaissances en mécanique des milieux continus solides et fluides
2. Connaissances en anatomie, biologie et techniques chirurgicales
3. Connaissances en biomécanique du système ostéoarticulaire
4. Connaissance sur les (bio)matériaux leurs propriétés, leurs modes de fabrication, et leurs usages
5. Connaissances en mécanobiologie, ingénierie tissulaire.

Les savoir-faire :

1. Maîtrise de l'analyse des images issues de l'imagerie numérique – reconstruction 3D (Mimics)
2. Maîtrise d'outils numériques de CAO, Eléments finis, Optimisation
3. Maîtrise de la mécanique des DMI, de leur conception et des raisons de leurs échecs
4. Maîtrise de dispositifs d'essais en mécaniques et biologie

Maîtrise des processus de normalisation et affaires réglementaires

Stages et projets encadrés

Le stage pratique aura une durée de 6 mois, soit environ 480 heures. Les travaux réalisés durant ce stage seront rapportés dans un mémoire et présentés lors d'une soutenance orale devant le jury de la spécialité. Ce stage pourra se dérouler, dans un laboratoire de recherche, le département R&D d'une entreprise ou d'autres services tels que par exemple le service des affaires réglementaires d'une entreprise.

Modalités de contrôle de connaissance

Le contrôle de connaissance se fait suivant les ECUE sur la base d'un contrôle final et/ou d'un contrôle continu, ou de la préparation d'un projet avec rédaction d'un rapport et une présentation orale.

Débouchés professionnels

Les diplômés se destinent à des emplois de cadres dans différents secteurs :

- Chercheur ou enseignant-chercheur (CNRS, INSERM, Université)
- Ingénieur de recherche (public ou privé)
- Responsable et coordinateur de projets R&D

- Chargé de mission / consultant veille technologique
- Responsable conception/fabrication/production ; responsable qualité

Caractéristiques

- Parcours en formation continue
- Parcours en formation initiale
- Recherche initiation / mémoire
- Démarche scientifique - socle commun
- Renforcement Monde Socio-Économique - Transformation

Pour plus d'informations

[Aller sur le site de l'offre de formation...](#)



Dernière modification le 07/10/2025